

可测函数、几乎处处收敛与简单函数逼近

可测函数的定义

设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 是 Lebesgue 可测集。本讲允许函数取扩展实数值：

$$f : E \longrightarrow [-\infty, +\infty].$$

若对每个 $x \in E$ 都有 $-\infty < f(x) < +\infty$ ，则称 f 为**有限值函数**。

若对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，集合

$$\{f < a\} := \{x \in E : f(x) < a\}$$

都可测，则称 f 为**可测函数**。

可测性的等价判别

四种水平集

以下任一条件均等价于 f 可测，其中条件都要求对每个 $a \in \mathbb{R}$ 成立：

1. $\{f < a\}$ 可测；
2. $\{f \leq a\}$ 可测；
3. $\{f \geq a\}$ 可测；
4. $\{f > a\}$ 可测。

证明使用

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ f < a + \frac{1}{n} \right\},$$

$$\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ f \leq a - \frac{1}{n} \right\},$$

以及相对于 E 的补集关系

$$\{f \geq a\} = E \setminus \{f < a\}, \quad \{f > a\} = E \setminus \{f \leq a\}.$$

有限值函数的开集原像判别

若 f 有限值，则下列条件也等价于 f 可测：

- 对每个开区间 (a, b) ， $\{a < f < b\}$ 可测；
- 对每个开集 $O \subseteq \mathbb{R}$ ， $f^{-1}(O)$ 可测。

一方面，

$$\{a < f < b\} = \{f > a\} \cap \{f < b\}.$$

反过来, 利用 f 的有限值性,

$$\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{a - n < f < a\}.$$

又因为每个实数轴上的开集都可以写成至多可数个开区间之并,

$$O = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \implies f^{-1}(O) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}((a_n, b_n)),$$

所以开区间判别与开集原像判别等价。

连续函数与复合

连续函数可测

若 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则对每个开集 $O \subseteq \mathbb{R}$, $f^{-1}(O)$ 都是开集, 因而可测。所以连续函数都是可测函数。

连续函数作用于可测函数

若 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, $\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $\Phi \circ f$ 可测。

对任意开集 $O \subseteq \mathbb{R}$,

$$(\Phi \circ f)^{-1}(O) = f^{-1}(\Phi^{-1}(O)).$$

$\Phi^{-1}(O)$ 是开集, 故右端可测。

注意 反向复合 $f \circ \Phi$ 则不能仅凭这两个条件断言 Lebesgue 可测。

可测函数列的上确界、下确界与极限

设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是定义在 E 上的可测函数列, 则

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

都是可测函数, 允许取扩展实数值。

上确界与下确界

令 $g = \sup_n f_n$ 。由

$$\{g \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n \leq a\},$$

得到 g 可测。同理, 若 $h = \inf_n f_n$, 则

$$\{h < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n < a\},$$

故 h 可测。

上极限与下极限

利用恒等式

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{n \geq 1} \left(\sup_{k \geq n} f_k \right),$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \geq 1} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right),$$

反复应用上确界、下确界的可测性，即得结论。

逐点极限

若 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 对每个 $x \in E$ 成立，则

$$f = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

因此 f 可测。

可测函数的代数运算

正整数次幂

若 f 可测， $k \in \mathbb{N}$ 、 $k \geq 1$ ，则 f^k 可测。

当 k 为奇数时，对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，

$$\{f^k < a\} = \{f < a^{1/k}\},$$

其中 $a^{1/k}$ 取实数的奇次根。

当 k 为偶数时，若 $a \leq 0$ ，则 $\{f^k < a\} = \emptyset$ ；若 $a > 0$ ，则

$$\{f^k < a\} = \{-a^{1/k} < f < a^{1/k}\} = \{f > -a^{1/k}\} \cap \{f < a^{1/k}\}.$$

和与差

若 f, g 都是有限值可测函数，则 $f + g$ 可测。关键是把水平集写成可数并：

$$\{f + g < a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f < r\} \cap \{g < a - r\}).$$

右端的每个集合都包含于左端。反之，若 $f(x) + g(x) < a$ ，由有理数的稠密性，存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使

$$f(x) < r < a - g(x),$$

于是 x 属于右端。因为 $\mathbb{Q}$ 可数, $f + g$ 可测。

由连续复合, $-g$ 可测, 故 $f - g$ 也可测。

乘积

利用

$$fg = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2),$$

可知有限值可测函数的乘积仍可测。

有限值条件 对扩展实数值函数, 和、差与乘积可能出现 $+\infty - \infty$ 等未定义运算, 不能不加说明地套用上述结论。

几乎处处与几乎处处收敛

定义

若存在可测集 $C \subseteq E$, 满足 $m(C) = 0$, 且

$$f(x) = g(x), \quad x \in E \setminus C,$$

则称 f 与 g 几乎处处相等, 记作

$$f = g \quad \text{a.e. on } E.$$

类似地, 若 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 在某个零测集以外成立, 则称 f_n 几乎处处收敛于 f 。

几乎处处相等具有传递性: 若 $f_1 = f_2$ a.e., $f_2 = f_3$ a.e., 则 $f_1 = f_3$ a.e.。因为两个例外零测集的并仍为零测集。

零测集上的修改不影响可测性

若 g 可测且 $f = g$ a.e., 则 f 可测。

设例外零测集为 C 。对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$\{f < a\} = (\{g < a\} \setminus C) \cup (C \cap \{f < a\}).$$

第一部分可测, 第二部分是零测集的子集, 由 Lebesgue 测度的完备性也可测。

几乎处处极限的可测性

若每个 f_n 可测且 $f_n \rightarrow f$ a.e., 则 f 可测。

令 $g = \limsup_n f_n$, 则 g 可测, 并且 $f = g$ a.e., 由上一节得到结论。

简单函数与非负可测函数的逼近

简单函数

若可测函数 φ 可写成有限线性组合

$$\varphi = \sum_{i=1}^N c_i \chi_{E_i}, \quad c_i \in \mathbb{R}, \quad E_i \text{ 可测},$$

则称 φ 为**简单函数**。这里 χ_{E_i} 为示性函数：

$$\chi_{E_i}(x) = \begin{cases} 1, & x \in E_i, \\ 0, & x \notin E_i. \end{cases}$$

简单函数只取有限多个值；可将 E_i 选成两两不交的水平集。

单调逼近定理

设 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, +\infty]$ 非负且可测，则存在非负简单函数列 $\{\varphi_k\}$ ，使

$$0 \leq \varphi_k \leq \varphi_{k+1}, \quad \varphi_k(x) \rightarrow f(x) \quad \text{对每个 } x \in \mathbb{R}^d.$$

而且每个 φ_k 都可以用有限测度的可测集的示性函数表示。

第一步：截断空间与函数值

令 $Q_N = [-N, N]^d$ ，定义

$$f_N(x) = \begin{cases} \min\{f(x), N\}, & x \in Q_N, \\ 0, & x \notin Q_N. \end{cases}$$

f_N 可测、有界，且在 Q_N 外为零。随着 $N \rightarrow \infty$ ，有 $f_N \uparrow f$ 。

第二步：将函数值分层

对 $N, M \in \mathbb{N}$ ，将 $[0, N)$ 分为 NM 个长度为 $1/M$ 的区间。令

$$E_{N,M,\ell} = \left\{ x \in Q_N : \frac{\ell}{M} \leq f_N(x) < \frac{\ell+1}{M} \right\}, \quad \ell = 0, \dots, NM-1,$$

并额外定义顶层

$$E_{N,M,NM} = \{x \in Q_N : f_N(x) = N\}.$$

这些集合可测，且测度均不超过 $m(Q_N) < \infty$ 。

取 $N = M = 2^k$ ，定义

$$\varphi_k = \sum_{\ell=0}^{2^{2k}} \frac{\ell}{2^k} \chi_{E_{2^k, 2^k, \ell}}.$$

等价地,

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} 2^{-k} \lfloor 2^k \min\{f(x), 2^k\} \rfloor, & x \in Q_{2^k}, \\ 0, & x \notin Q_{2^k}. \end{cases}$$

顶层与证明补全 原笔记的分层条件使用了严格上界, 却又将求和写到 NM ; 这里将截断后的顶层 $f_N = N$ 单独列出, 使 $f = +\infty$ 时也能正确逼近。原笔记在 “ $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ ” 的待证结论处结束, 下面补全验证。

单调性与逐点收敛

单调性。 $Q_{2^k} \subseteq Q_{2^{k+1}}$, 截断高度由 2^k 增至 2^{k+1} , 网格长度由 2^{-k} 缩小至 $2^{-(k+1)}$ 。对非负数 t ,

$$2^{-(k+1)} \lfloor 2^{k+1} t \rfloor \geq 2^{-k} \lfloor 2^k t \rfloor.$$

结合截断高度的增加与空间范围的扩大, 得到 $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$ 。

逐点收敛。 固定 x 。当 k 足够大时, $x \in Q_{2^k}$ 。

- 若 $f(x) < \infty$, 则当 $2^k \geq f(x)$ 时,

$$0 \leq f(x) - \varphi_k(x) < 2^{-k},$$

因而 $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ 。

- 若 $f(x) = +\infty$, 则对充分大的 k 有 $\varphi_k(x) = 2^k \rightarrow +\infty$ 。

故 $\varphi_k \uparrow f$, 且每一层都包含于有限测度的立方体 Q_{2^k} 。

本讲知识结构

1. 用水平集定义可测函数, 并得到四种等价判别。
2. 对有限值函数, 可测性等价于所有开集的原像可测。
3. 连续函数可测, 连续函数作用于可测函数仍可测。
4. 可测函数列的上确界、下确界、上极限、下极限及逐点极限可测。
5. 有限值可测函数对和、差、乘积封闭; 正整数次幂保持可测性。
6. 零测集上的修改不影响可测性, 几乎处处极限仍可测。
7. 通过空间截断、函数值截断与二进制分层, 将非负可测函数单调逼近为简单函数。